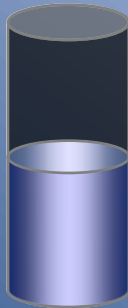
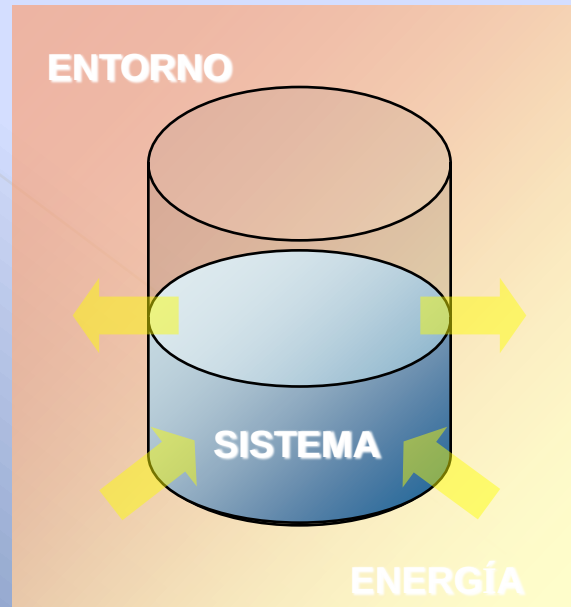


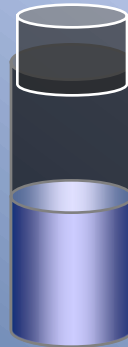
TERMODINÁMICA

TERMODINÁMICA

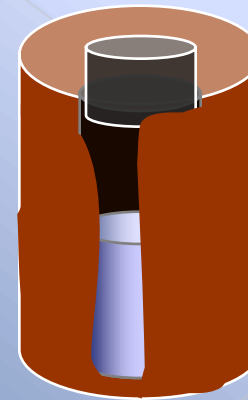
SISTEMAS, ESTADOS Y ENERGÍA



Abierto



Cerrado

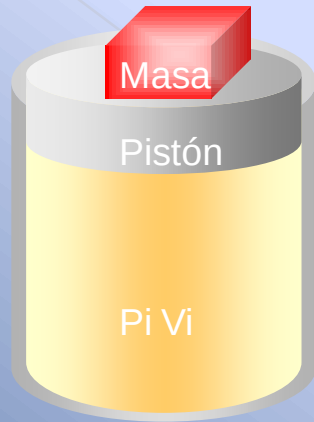


Aislado

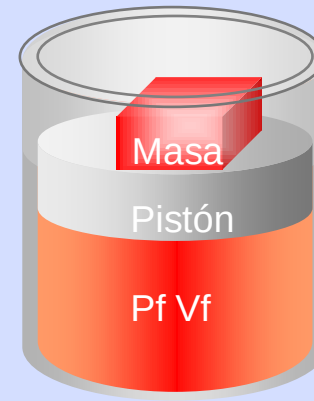
TRABAJO Y ENERGÍA

TRABAJO Y ENERGÍA

El trabajo es la transferencia de energía a un sistema por un proceso que es equivalente a elevar o bajar un peso. La energía interna de un sistema puede cambiar mediante la realización de un trabajo: $\Delta U = w$



Estado inicial



Estado final

$$w = F \cdot d$$

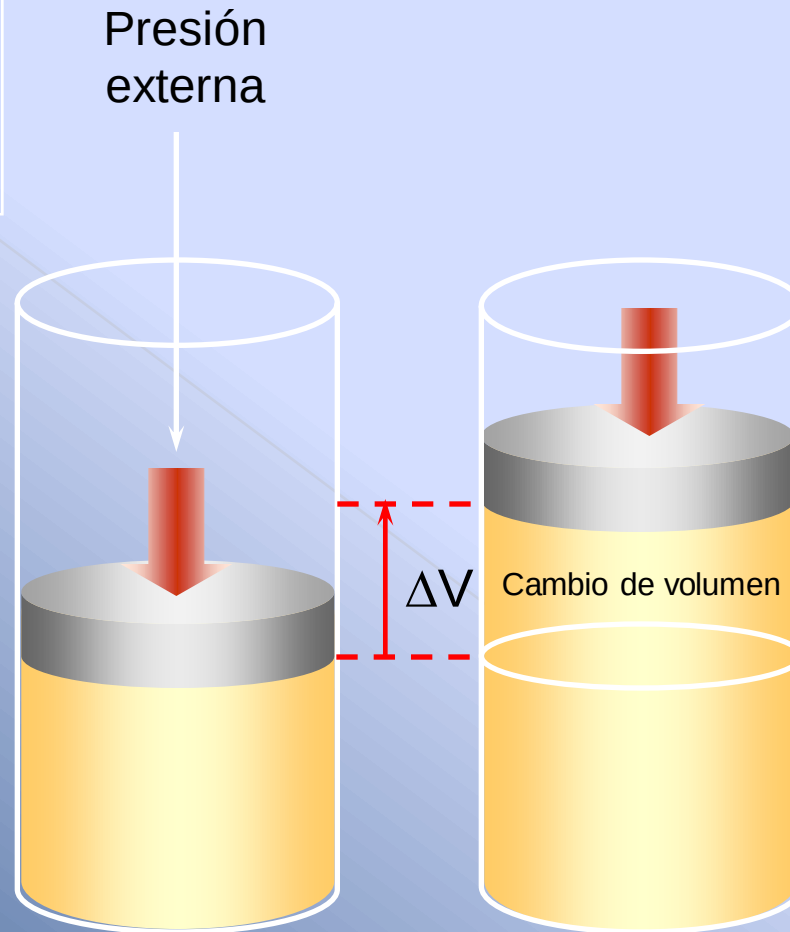
- El trabajo es transitorio
- El efecto neto del trabajo es cambiar la U del sistema y del medio
- La cantidad de trabajo se puede calcular a partir del cambio en la energía potencial
- Trabajo sobre el sistema $w = (+)$, trabajo desde el sistema $w = (-)$

TRABAJO DE EXPANSIÓN

$$\text{Presión} = F / A$$

$$\text{Volumen} = d \times A$$

$$\text{Trabajo} = F \times d$$

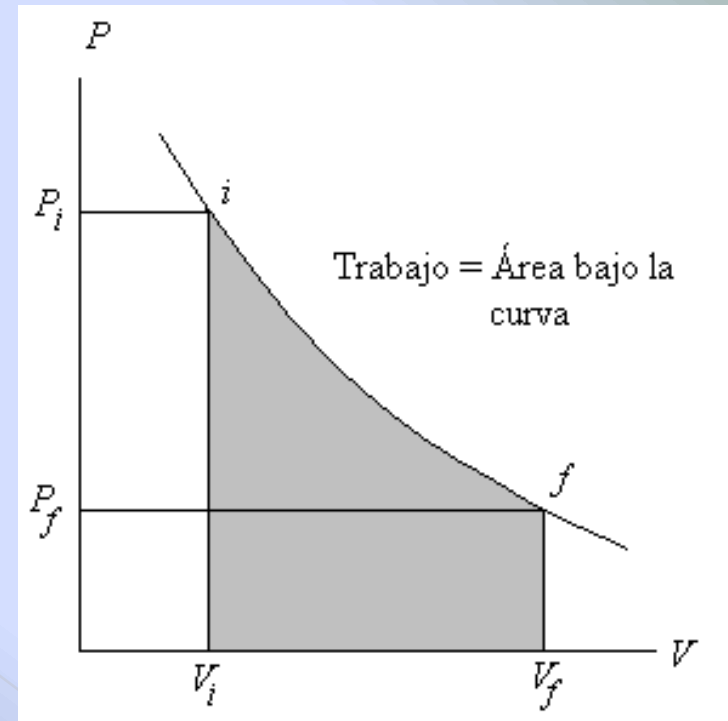


$$w = \int F \cdot dl = - \iint P_{\text{externa}} dA dd = - \int P_{\text{externa}} dV$$

Trabajo sobre el sistema $w = (+)$, trabajo desde el sistema $w = (-)$

El trabajo total cuando el volumen cambia de V_i a V_f es:

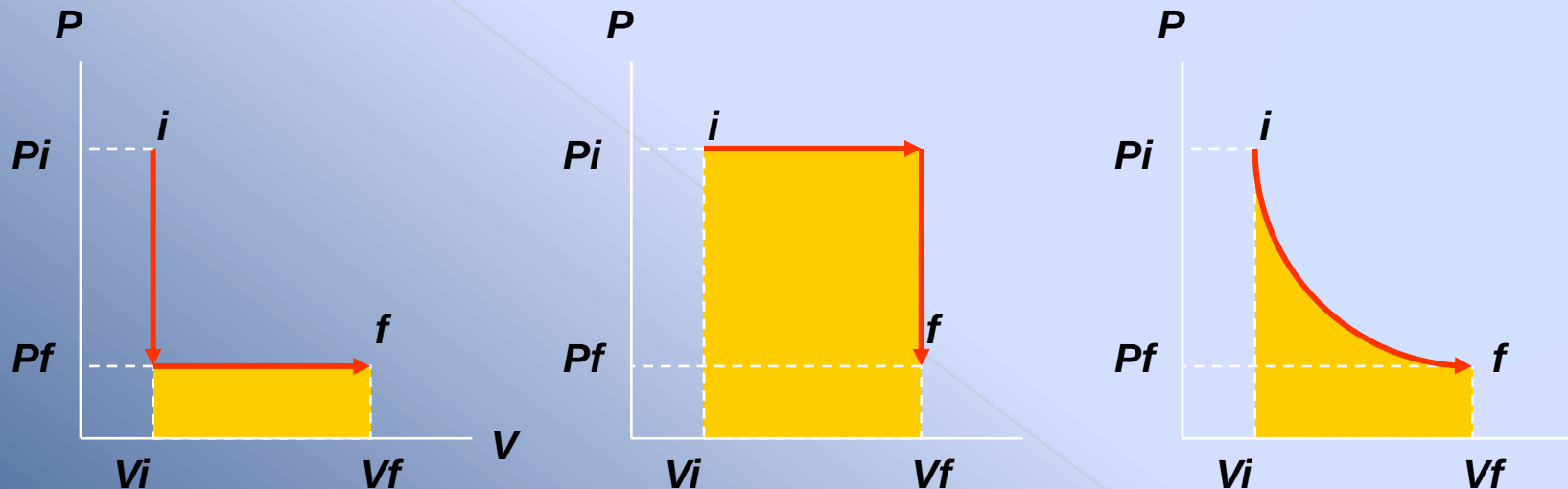
$$W = -\int_{V_i}^{V_f} P dV$$



El trabajo positivo representa una transferencia de energía eliminada del sistema.

El trabajo efectuado en la expansión desde el estado inicial hasta el estado final es el área bajo la curva en un diagrama PV.

Trayectorias



El trabajo realizado por un sistema depende de los estados inicial y final y de la trayectoria seguida por el sistema entre dichos estados.

$$w = F \times d$$

$$w = P \times A \times d$$

$$w = -P_{\text{ext}} \cdot \Delta V$$

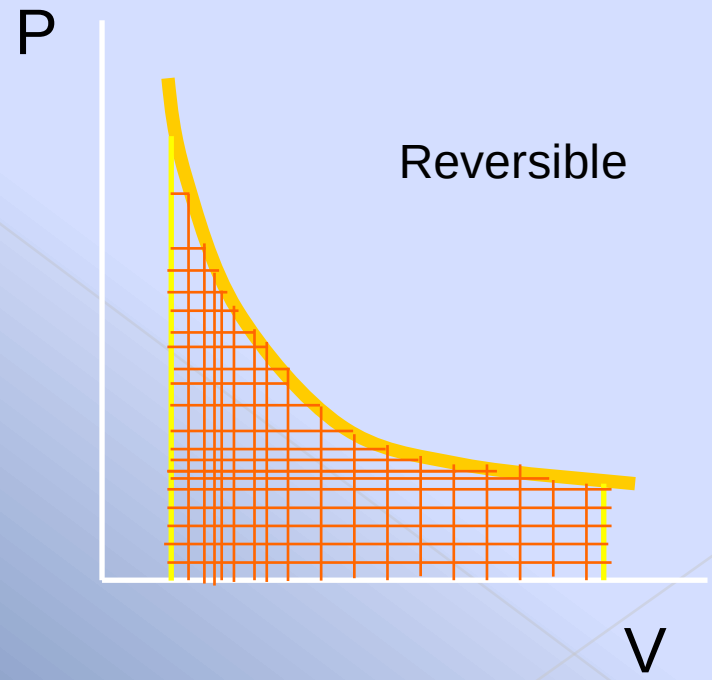
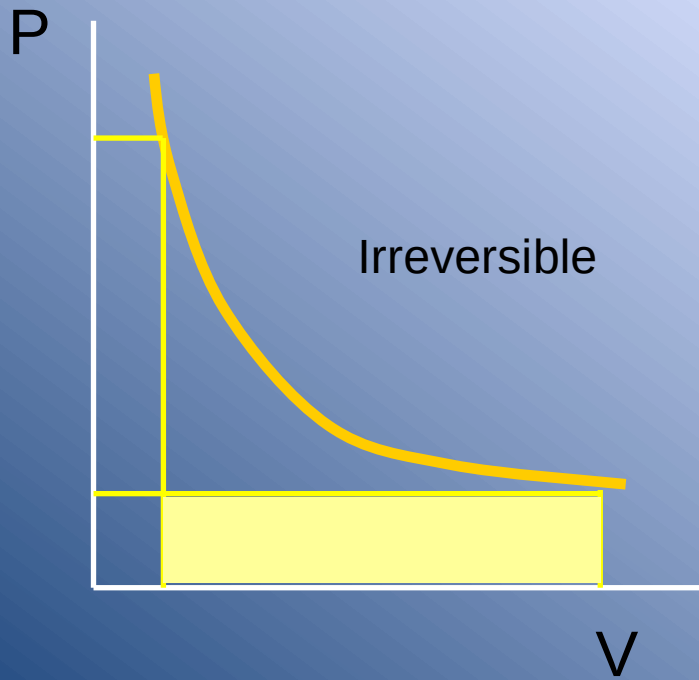
$$dw = -P_{\text{ext}} \cdot dV$$

$$dw = -P \cdot dV$$

$$dw = -nRT dV/V$$

$$w = -nRT \int dV/V$$

$$w = -nRT \ln V_{\text{final}}/V_{\text{inicial}}$$



Si la presión externa es 0 (vacío) el $w = 0$

El trabajo realizado por cualquier sistema sobre su entorno durante la expansión contra una presión constante se calcula :

$$w = - P_{\text{ext}} \cdot \Delta V$$

Para una expansión isotérmica y reversible de un gas ideal, el trabajo se calcula:

$$w = - nRT \ln V_{\text{final}}/V_{\text{inicial}}$$

• *Un proceso reversible es aquel que puede invertirse por un cambio infinitesimal de una variable*

CALOR

El calor es la transferencia de energía como resultado de una diferencia de temperatura. Cuando la energía se transfiere solo por medio de calor $\Delta U = q$

- El calor es transitorio
- El efecto neto del calor es cambiar la U del sistema y del medio de acuerdo con la primera ley
- Calor sobre el sistema $q = (+)$, calor desde el sistema $q = (-)$

CAPACIDAD CALORÍFICA (C)

La capacidad calorífica de un objeto es la relación entre el calor aportado y la elevación de la temperatura producida. Las transferencias de calor se miden con un calorímetro calibrado.

$$C = \frac{q}{T_f - T_i} = \frac{q}{\Delta T}$$

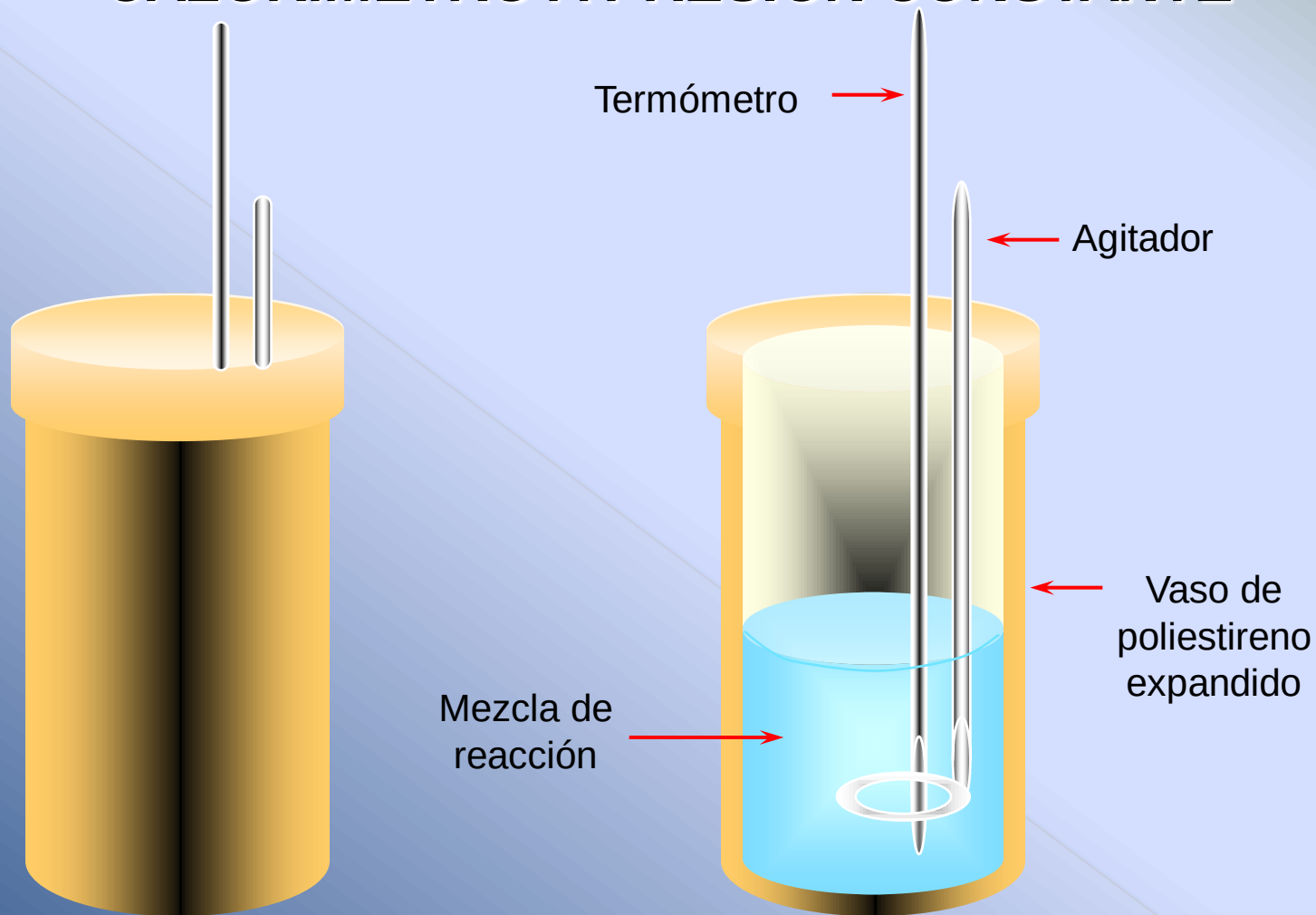
- **Capacidad calorífica específica
(Calor específico) = C_s**

- **Capacidad calorífica molar = C_m**

$$C_{s \text{ agua}} = 4,184 \text{ J } ^\circ\text{C}^{-1} \text{ g}^{-1}$$

$$C_{m \text{ agua}} = 75 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

CALORÍMETRO A PRESIÓN CONSTANTE



CORTE TRANSVERSAL

Calorímetro a presión constante (ΔH): $q(\text{reacción}) + q(\text{solución}) = 0$

CALORÍMETRÍA A PRESIÓN CONSTANTE

$$q_{sn} = (C_{sn}) \times (\text{g de solución}) \times \Delta T$$

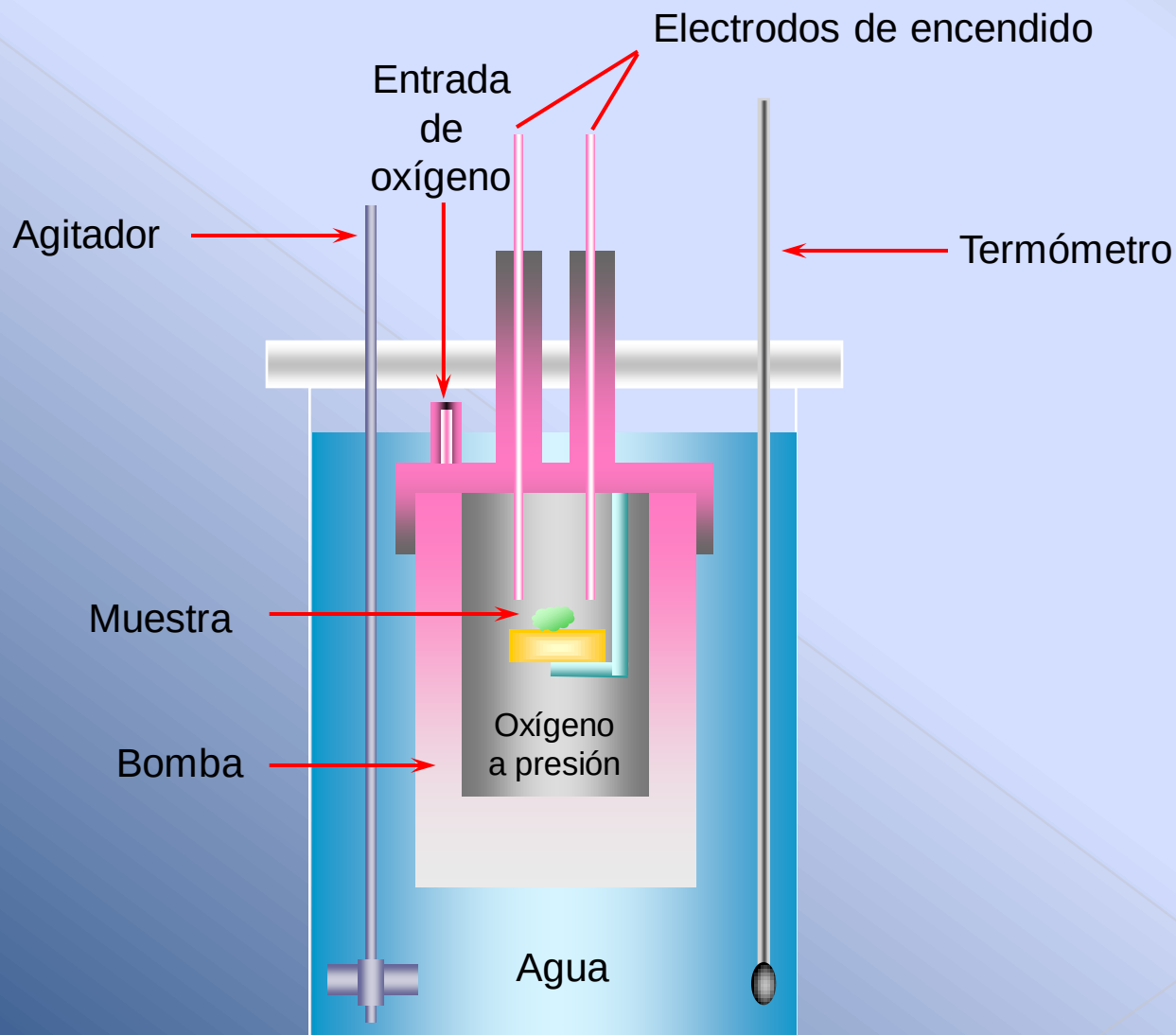
$$q(\text{reacción}) = -q(\text{solución})$$

$$q(\text{reacción}) = -q(\text{solución}) = - (C_{sn}) \times (\text{g de solución}) \times \Delta T$$

$$-q(\text{solución}) = - (C_{sn}) \times (\text{g de solución}) \times \Delta T$$

CALORÍMETRO A VOLUMEN CONSTANTE

BOMBA CALORIMÉTRICA



Calorímetro a volumen constante (ΔU): $q(\text{reacción}) + q(\text{bomba}) + q(\text{agua}) = 0$

CALORÍMETRÍA A VOLUMEN CONSTANTE

$$q \text{ (reacción)} = - C_{\text{calorímetro}} \times \Delta T$$

TERMODINÁMICA

PRIMERA LEY

ENERGÍA INTERNA U

Es la suma de todas la formas de energía de un sistema:

- Energía cinética de las moléculas
- Energía potencial de los constituyentes del sistema
- La energía interna en forma de vibraciones y rotaciones moleculares
- La energía almacenada en forma de enlaces químicos

PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA

La energía interna U , de un sistema aislado es constante

$$\Delta U_{\text{Total}} = \Delta U_{\text{Sistema}} + \Delta U_{\text{Medio}} = 0$$

$$\Delta U_{\text{Sistema}} = - \Delta U_{\text{medio}}$$

La primera ley de la termodinámica establece que la energía interna de un sistema aislado es constante

para un sistema que no es aislado, $\Delta U = q + w$. **A volumen constante: $\Delta U = q$**

ENERGÍA INTERNA U

Es la suma de todas la formas de energía de un sistema:

- Energía cinética de las moléculas
- Energía potencial de los constituyentes del sistema
- La energía interna en forma de vibraciones y rotaciones moleculares
- La energía almacenada en forma de enlaces químicos

FUNCIONES DE ESTADO

Una función de estado sólo depende del estado actual del sistema. El cambio es una función entre dos estados, es independiente de la vía entre ellos o del camino recorrido para llegar a ese estado.

La energía interna es una función de estado. El trabajo y el calor no lo son.

Para un Gas Ideal, U depende solamente de la temperatura y es independiente del volumen. Por consiguiente, **para una expansión o compresión isotérmica de un gas ideal, $\Delta U = 0$**

Consecuencias de la 1º Ley

Para un sistema aislado el cambio en la energía interna es cero.

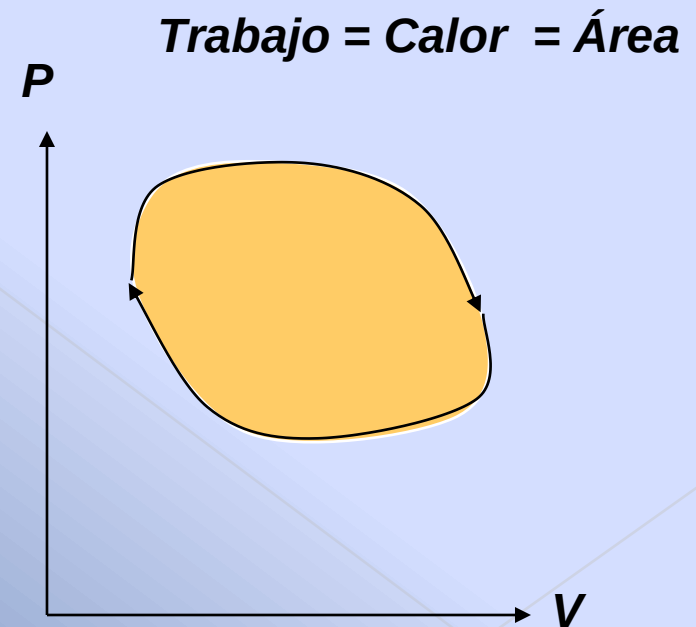
Puesto que para un sistema aislado $Q = W = 0$, $\Delta U = 0$.

En un proceso cíclico el cambio en la energía interna es cero.

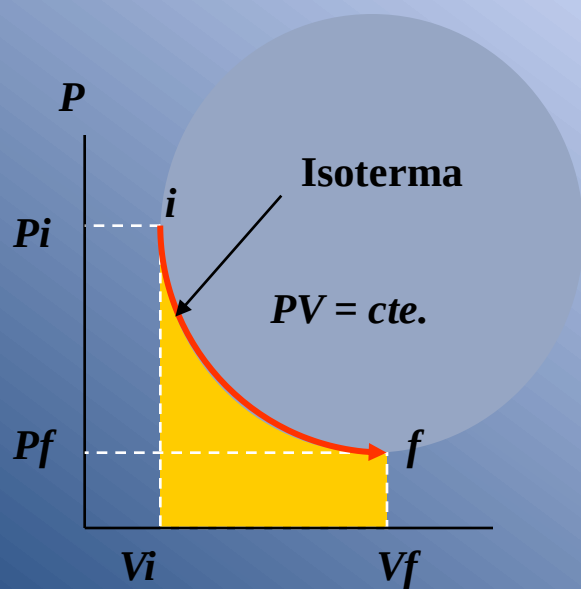
En consecuencia el calor Q agregado al sistema es igual al trabajo W realizado.

$$Q = W, \Delta U = 0$$

En un proceso cíclico el trabajo neto realizado por ciclo es igual al área encerrada por la trayectoria que representa el proceso sobre un diagrama PV .



Proceso isotérmico



$$W = -\int_{V_i}^{V_f} P dV = -\int_{V_i}^{V_f} \frac{nRT}{V} dV$$

$$W = -nRT \ln \left[\frac{V_f}{V_i} \right]$$

Proceso isocórico

Un proceso a volumen constante se llama isovolumétrico (o isocórico), en tal proceso el trabajo es cero y entonces: $\Delta U = Q$

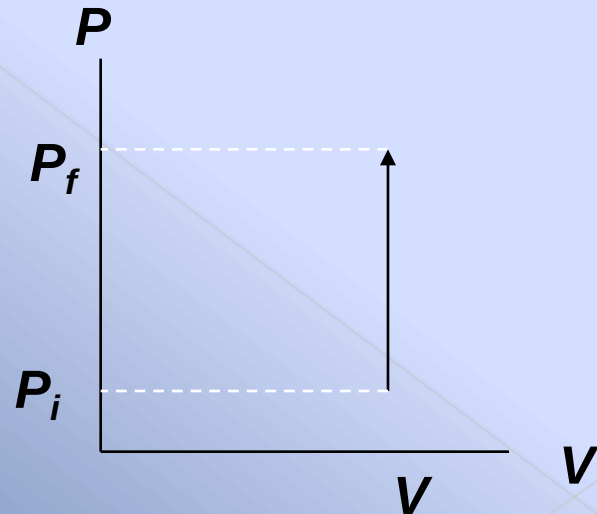
$$W = 0$$

Para incrementar la presión deberá haber flujo de calor, y por lo tanto, incremento en la energía interna (temperatura)

El flujo de calor en este caso es:

$$dQ = C_V dT$$

El subíndice indica que es capacidad calorífica a volumen constante.



Proceso isobárico

Un proceso a presión constante se denomina isobárico, el trabajo realizado es:

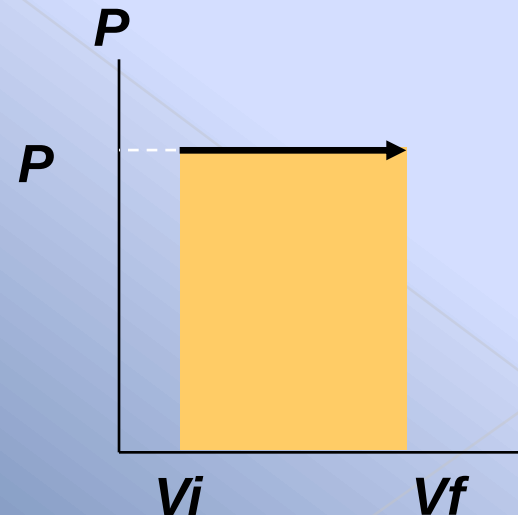
$$W = -\int_{V_i}^{V_f} P dV = -P \int_{V_i}^{V_f} dV = -P(V_f - V_i)$$

Para mantener la presión constante deberá haber flujo de calor, y por lo tanto, incremento en la energía interna (temperatura)

El flujo de calor en este caso es:

$$dQ = C_p dT$$

El subíndice indica que es capacidad calorífica a presión constante.



ENTALPÍA H

La función de estado que permite seguir los cambios de energía a presión constante se denomina entalpía, $H = U + PV$ (por definición)

$$\Delta H = \Delta U + \Delta PV$$

$$\Delta H = q + w + P\Delta V$$

$$\Delta H = q - P\Delta V + P\Delta V$$

$$\Delta H = q$$

El cambio en la entalpía de un sistema es igual al calor proporcionado al sistema a presión constante. Para un **proceso endotérmico** ΔH es > 0 ; para un **proceso exotérmico** ΔH es < 0

CAPACIDADES CALORÍFICAS A VOLUMEN Y PRESIÓN CONSTANTES

$$C = \frac{q}{\Delta T}$$

$$C_v = \frac{\Delta U}{\Delta T}$$

$$C_p = \frac{\Delta H}{\Delta T}$$

$$H = U + nRT$$

$$\Delta H = \Delta U + nR \Delta T$$

Si dividimos ambos miembros por ΔT

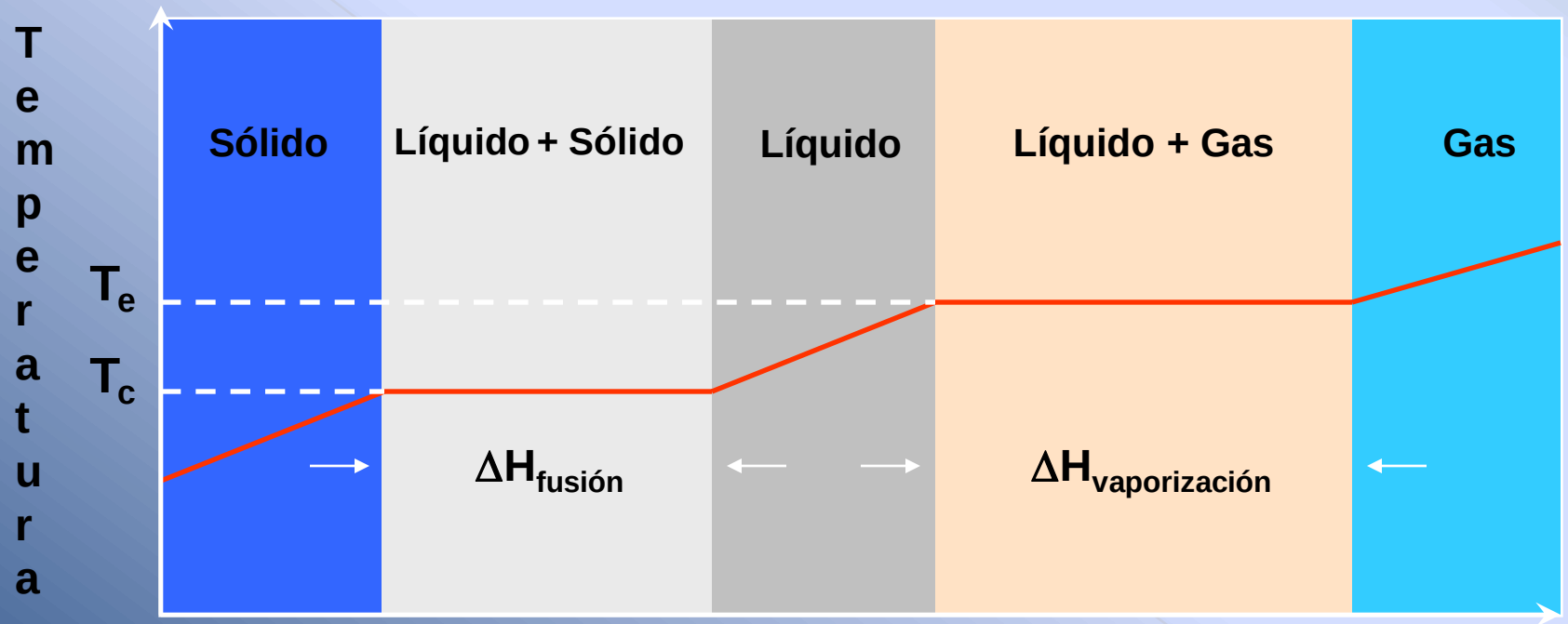
$$C_p = C_v + nR$$

$$C_p - C_v = nR$$

La capacidad calorífica molar de una gas ideal a presión constante es mayor que a volumen constante.

ENTALPÍA DEL CAMBIO FÍSICO

Diagrama de calentamiento



$$q = mC\Delta T$$

$$q = m\Delta H$$

q_p